

Confidential

Design Change Request No.	24_130
---------------------------	--------

Customer project Name/ 客户项目名称:	JIM-493	MCR No. / MCR号:
--------------------------------	---------	-----------------

Sample status / 样件状态: ☐ A Sample ☒ B Sample ☐ C Sample ☐ D Sample

Change part&product Name/更改零部件产品的名称(简要描述)

DOC+SDPF UNIT: F01ZH003FU-03 SCR UNIT: F01ZH003FV-03

Reason of changes/更改理由 (简要描述):

根据客户边界调整, 后处理位置及零件随之更改; 用于 CP 装车

Change from/变更来源:

Customer request / 客户要求	☒	Supplier request / 供应商请求	☐	Design optimization / 设计优化	☒
-------------------------	-------------------------------------	--------------------------	--------------------------	----------------------------	-------------------------------------

Correction / 更正(错误)	☐	Other / 其他	☐ ()
---------------------	--------------------------	------------	------------------------------

Change inform to/变更通知人:	Zhang Shengchang,Zhang Hanquan,Shen Weibo, Li Yicen, Fang Jiayan, Yin Kangzhuang
	Yang Guangtuo,Jia Kebin, Luo jing, Lu Qingsong

Whether this change impact others component or product 此变更是否影响到其他部件和产品: ☐ yes/是 ☒ no/否

If impact others product, Whether others projects&product change or not? 如果影响, 别的部件和产品是否也需要同时变更?

Design / 设计工程师

Signature / 簽名:

Check / 校对工程师

Signature / 簽名:

Date / 日期:

2025.01.02.

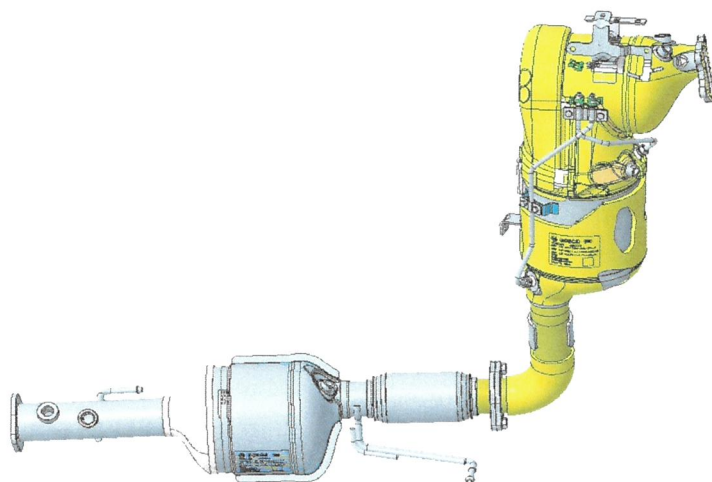
Date / 日期:

2025. 01. 02

Description of Change/更改描述: (下面空白处请列出详细的变更前后对比)

具体变更详见附件PPT

	493-弗吉亚-B样			
	新鲜件		老化件	
Catalyst	总成号	催化剂号	总成号	催化剂号
DOC	F01ZH003FU-03	F01Z50178N-00	F01ZH003FU-53	F01Z50178T-00
DPF		F01Z5017WM-00		F01Z5017WM-51
SCR/ASC	F01ZH003FV-03	F01Z501891	F01ZH003FV-53	0452D5518B

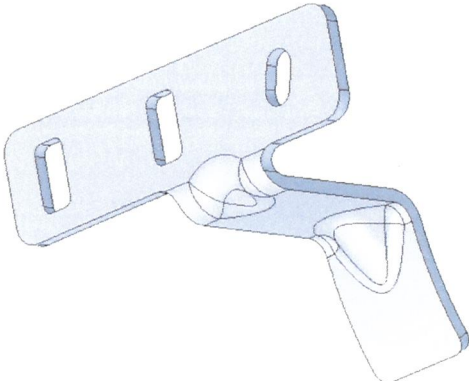
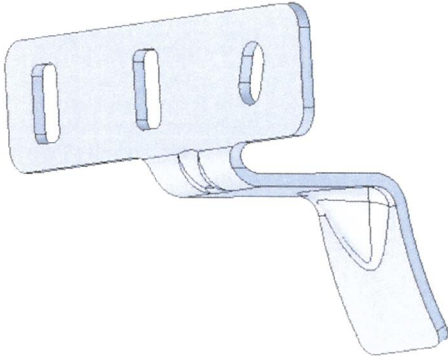


BOSCH 博世		Design Change Review Sheet 设计变更评审表		Version 13 Effective date: 2024-11-09th	
Confidential				Design Change Request No. 24_130	
1. Function&Performance will be influenced? / 系统性能影响? ☐ yes/是 ☒ no/否					
If Yes, System impact evaluation? 如果是，系统影响评估? (如果是初次样件放行，空白处请说明样件目的)		否，对性能无影响		System/签名: 卢青松	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证？计划?		否		Catalyst/签名: _____	
Whether the catalyst information is confirmed? 催化剂信息是否确认? (物料号、图纸、SPEC)					
2. Interface&boundary (internal and customer) will be influenced? / 接口&边界(内部和客户)影响? ☐ yes/是 ☒ no/否					
If impact customer ,whether get confirm from customer side? 请说明影响和是否得到客户的确认?				Design /签名: 卢青松	
3. Mechanical strength&Durability will be influenced? / 机械强度&可靠性影响? ☐ yes/是 ☒ no/否					
If Yes, How to evaluate? Plan? 如果是，请说明影响和如何评估，计划? (例如:仿真分析等)				Validation/签名: 卢青松	
Whether need sample to test? Plan? 是否需要样件进行验证？计划?					
4. Product document influenced?					
4.1 Interface FMEA-relevant / IFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____		Design /签名: 卢青松	
4.2. Product FMEA-relevant / DFMEA:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.3. Special Charecteristics /PSC: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.4. IMDS relevant: (针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.5 Offer drawing relevant:(针对C Sample)		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
4.6. TCD relevant:		☒ no/否 ☐ yes/是 Note _____			
5. Changed parts Stock& treatment / 需要变更零件的库存统计和处理? (只针对涉及到已经生产过的零件变更，新放行零件和本条不相关) ☐ NA.(新零件放行,不涉及库存) ☒ 涉及到已经生产过的零件变更					
RBCW RDC(外库)和RBCW 仓库，是否有库存，		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____		PUE /签名: 李彦岭	
供应商处(已做好，未发货)是否有库存，		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____			
LPN工厂是否有库存，		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____			
在途，运输中是否有库存		☐ 无库存 ☐ 有库存, 库存数量 _____			
被影响到的实物库存处理指示： (设计工程师组织会议讨论)		☐ 可以继续使用完 ☐ 改制后使用 ☐ 报废 ☐ 改制费用 _____； ☐ 报废成本 _____		Design /签名: _____	
已装车件处理方法（发客户或标定车等） (SMP组织会议讨论)		其他 ☐ 改制 _____ ☐ 更换 _____； 其他（单独说明）：		PUE /签名: 李彦岭	
6. Influence on supplier part?					
Was this change confirmed with Purchasing (Supplier) for feasibility? Feedback from Supplier? 变更后的零件，生产可行性供应商是否确认？反馈？					
Influence on purchasing part delivery time? 对采购件交货时间的影响？					
涉及到变更的零件，博世已出PR，供应商还未来得及生产的订单，是否已经通知供应商取消。 ☐ no/否 ☒ yes/是					
Does the change influence on purchasing cost? 变更对采购成本的影响？ ☐ increase/增加,金额 +800 CNY/set 样品 ☐ decrease/降低,金额 _____ ☐ no change/不变		量产成本不变		PUE/签名: 李彦岭	
7. DFMA & Sample prodction OPL?					
必要时附加DFMA 文件					
已做 DFMA，参考 PDECR24-114				Design /签名: 卢青松	
8. Influence on LPN manufacturing&assembly process?					
Feedback from manufacturing engineer? 生产制造装配是否影响，反馈？					
Influence on project&product delivery time? 对项目&产品交货时间的影响？					
Influence on manufacturing cost / 对生产成本的影响？ ☐ increase/增加, 金额 在-02基础上核算 +800 CNY 样品 ☐ decrease/降低, 金额 _____ ☐ no change/不变					
9. PM alignment? (Influence on project Timeline? Cost?); 是否同意对项目时间和成本的影响 _____；需求样品订单数量 _____；					
PM/签名: 李彦岭					
10. 如果涉及以下情况需TCR3 审核确认。 不涉及则 NA.: ☐ ☐ 库存报废,金额 _____； ☐ 平均成本增加,金额 _____； ☐ 生产成本增加,金额 _____					
Design Team Leader		ENG-CV1		PUR	
Signature / 签名: 卢青松		Signature / 签名: 卢青松		Signature / 签名: 卢青松	
TCR3		2025-01-10		Signature / 签名: 谢古福	

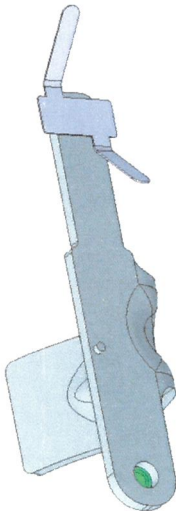
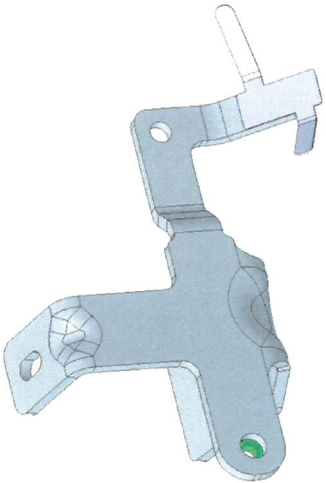
PDEC R24-130

ENG-CV

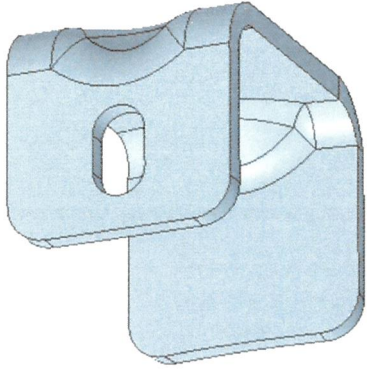
PDECR 24-130

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102DH-02	SENSOR BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 1. 线束安装支架厚度调整到2.5mm; 2. 线束安装支架固定平面下移5mm; 			
变更原因	根据客户要求及仿真结果更改压线束安装支架;			
风险点 (影响)	强度不足, 有断裂风险;			
验证方法	进行FEA仿真, 仿真报告详见附件			

PDECR 24-130

变更描述	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017X1-02	DP TUBE BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
	变更后				
变更原因	变更前				
					
	DP TUBE BRACKET: F01Z5017X1-01 DP TUBE BRACKET : F01Z51026E-00 DP TUBE BRACKET : F01Z5102D2-00				
风险点 (影响)					
	DP TUBE BRACKET: F01Z5017X1-02 DP TUBE BRACKET : F01Z51026E-01 DP TUBE BRACKET : F01Z5102D2-01				
	1. 压差支架新增线束安装点, 更改软夹位置; 2. 软夹厚度改为0.8mm;				
验证方法	根据客户要求新增线束安装点及更改压差传感器软夹安装位置及软夹厚度;				
验证方法	强度不足, 有断裂风险;				
	进行FEA仿真, 仿真报告详见附件				

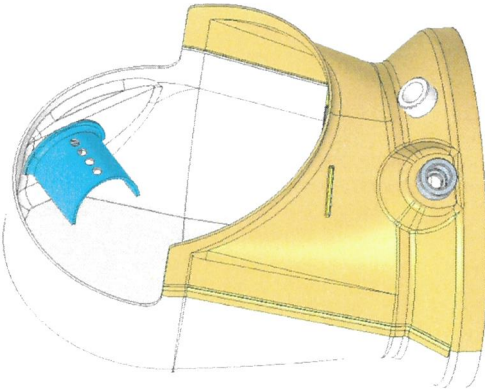
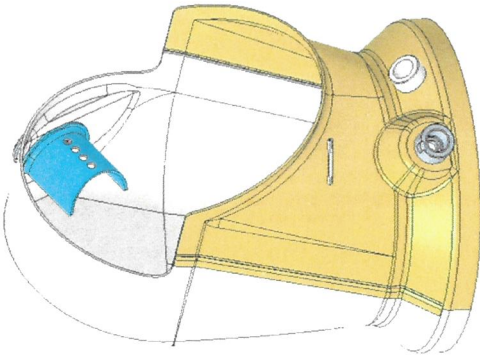
PDECR 24-130

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102GL-00	DM Water BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述		 DM Water BRACKET : F01Z5102GL-00		
变更原因	根据客户要求新增尿素管固定支架;			
风险点 (影响)	强度不足, 有断裂风险;			
验证方法	进行FEA仿真, 仿真报告详见附件			

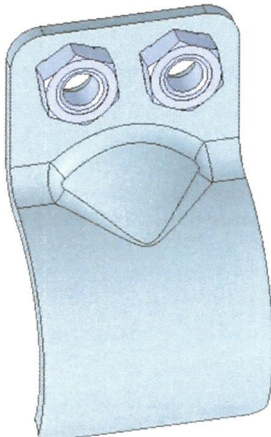
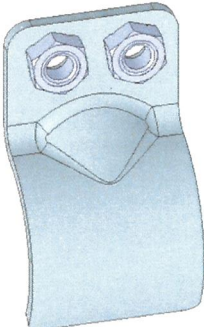
PDECR 24-130

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102H9-00	TEMP - SENSOR BOSS	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更前				
变更后				
变更描述	1. 温度传感器座新增定位凹槽;			
变更原因	根据客户要求温度传感器座增加定位凹槽;			
风险点（影响）	无			
验证方法	无			

PDECR 24-130

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017W6-01		DM Water BRACKET	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
	F01Z5017W6-00		F01Z5017W6-01		
	变更原因		温度传感器座更改后混合器组件随之更改;		
	风险点（影响）		无		
验证方法		无			

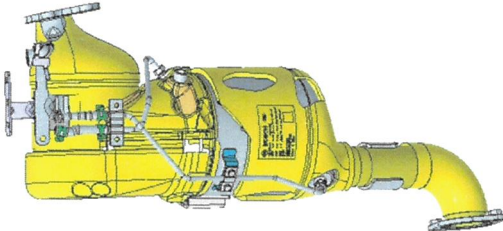
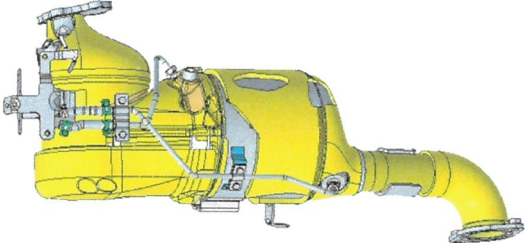
PDECR 24-130

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01Z5017XR-02	DPF BRACKET 3	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
	DPF BRACKET 3: F01Z5017XR-01 DPF BRACKET : F01Z5102DJ-01		DPF BRACKET 3: F01Z5017XR-02 DPF BRACKET : F01Z5102DJ-02		
	变更原因		SCR安装点向变速箱侧偏移5mm后，DPF尾管焊接支架随之更改；		
	风险点（影响）		强度不足，有断裂风险；		
验证方法		进行FEA仿真，仿真报告详见附件			

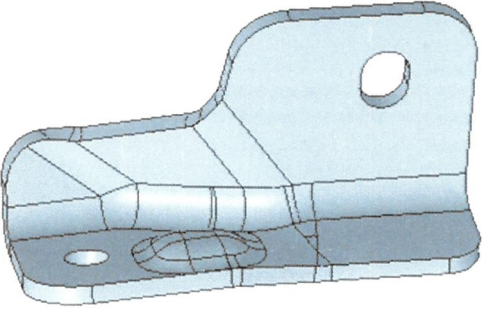
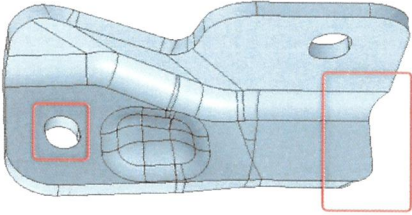
PDECR 24-130

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102D3-01	CONNECTION PIPE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述				
	CONNECTION PIPE: F01Z5102D3-00		CONNECTION PIPE: F01Z5102D3-01	
变更原因	SCR安装点向变速箱侧偏移5mm后，DPF尾管随之更改；			
风险点（影响）	强度不足，有断裂风险；			
验证方法	进行FEA仿真，仿真报告详见附件			

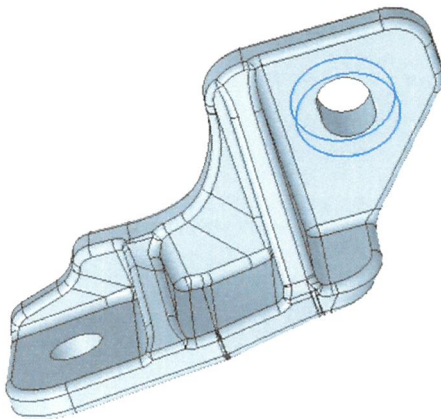
PDECR 24-130

	零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
	F01ZH003FU-03	DOC+SDPF UNIT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更描述	变更前		变更后		
					
			1. 保温按照最新数模手工保温;		
	变更原因		上述变更后DOC+DPF总成随之更改;		
	风险点（影响）		无		
验证方法		无			

PDECR 24-130

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5102EU-01		DPF BRACKET 3	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述		  1. 根据客户边界增加DPF冲压转接支架缺口； 2. 转接支架安装孔由Ø12圆孔改为11X14腰型孔；			
变更原因		根据客户边界增加DPF冲压转接支架缺口；根据客户要求转接支架安装孔由Ø12圆孔改为11X14腰型孔；			
风险点 (影响)		强度不足, 有断裂风险；			
验证方法		进行FEA仿真, 仿真报告详见附件			

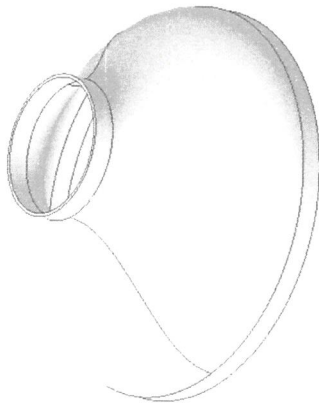
PDECR 24-130

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z51025B-02		DPF BRACKET 3	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 1. 转接支架安装孔由Ø12圆孔改为11X14腰型孔;			
变更原因		根据客户要求, 转接支架安装孔由Ø12圆孔改为11X14腰型孔;			
风险点 (影响)		强度不足, 有断裂风险;			
验证方法		进行FEA仿真, 仿真报告详见附件			

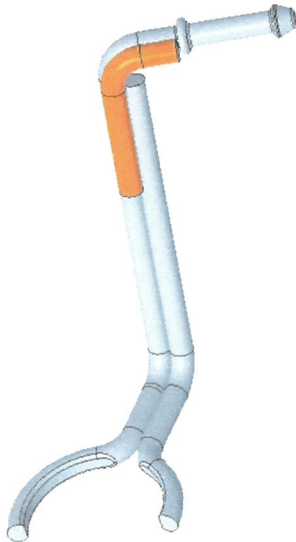
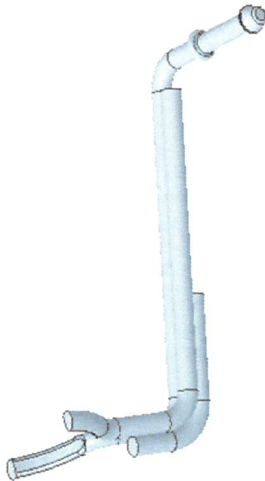
PDECR 24-130

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5101D5		OUTLET PIPE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更前			
变更描述					
					
		OUTLET PIPE: F01Z51025J-00			
		OUTLET PIPE: F01Z5101D5			
变更原因		根据客户要求,SCR尾管改为RZ4E量产尾管;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			

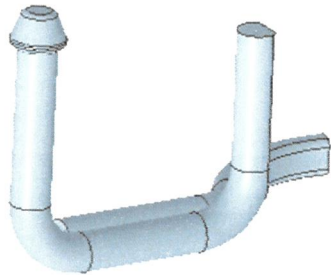
PDECR 24-130

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5101D5		SCR OUTLET CONE	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述		 1. 根据客户边界，SCR出口端锥新增拍平特征； F01Z5101D4 F01Z5102HA-00			
变更原因		根据客户边界，SCR出口端锥新增拍平特征；			
风险点（影响）		气体流速均匀性及背压改变；			
验证方法		进行CFD仿真，仿真报告如附件；			

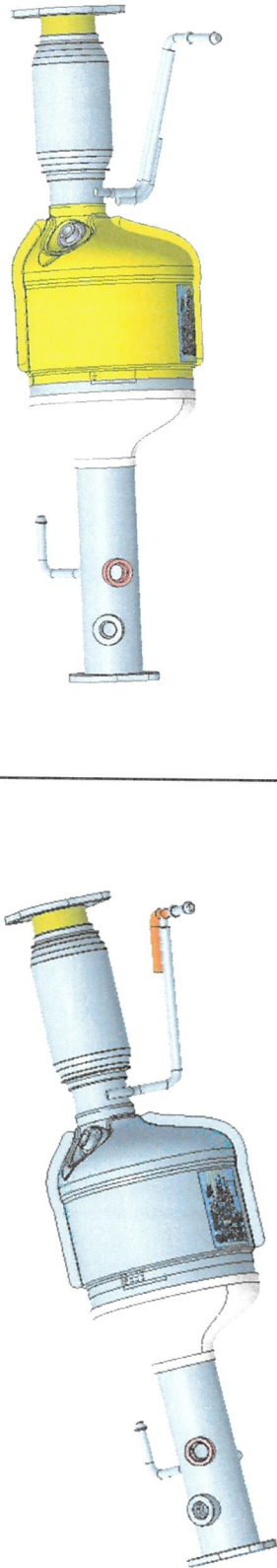
PDECR 24-130

零件号	零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017WB-01	PIPE FOR PIN 01	JIM-493	B	BOSCH/Customer
变更前		变更后		
变更描述	 PIPE FOR PIN 01: F01Z5017WB-00 PIPE FOR PIN 1: F01Z5102D6-00 PIPE FOR PIN 2: F01Z5102D7-00 PIPE FOR PIN 3: F01Z5101DN  PIPE FOR PIN 01: F01Z5017WB-01 PIPE FOR PIN 1: F01Z5102D6-01 PIPE FOR PIN 2: F01Z5102D7-01 PIPE FOR PIN 3: F01Z5102GN-00			
变更原因	根据客户边界SCR需整体前移变速箱侧偏移5mm,SCR吊钩随之更改;			
风险点 (影响)	强度不足, 有断裂风险;			
验证方法	进行FEA仿真, 仿真报告详见附件			

PDECR 24-130

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01Z5017WB-01		PIPE FOR PIN 01	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更后			
变更描述					
	PIPE FOR PIN 02: F01Z5017WC-00 PIPE FOR PIN 4: F01Z5102D8-00 PIPE FOR PIN 5: F01Z5102D9-00		PIPE FOR PIN 02: F01Z5017WC-01 PIPE FOR PIN 4: F01Z5102D8-01 PIPE FOR PIN 5: F01Z5102D9-01		
	变更原因		根据客户边界SCR需整体前移变速箱侧偏移5mm,SCR吊钩随之更改;		
	风险点 (影响)		强度不足, 有断裂风险;		
验证方法		进行FEA仿真, 仿真报告详见附件			

PDECR 24-130

零件号		零件名称	Project	样件阶段	变更来源
F01ZH003FV-03		SCR UNIT	JIM-493	B	BOSCH/Customer
		变更后			
变更前					
变更描述					
变更原因		上述变更后SCR总成随之更改;			
风险点 (影响)		无			
验证方法		无			